

Nível de Lógica Digital

(parte 5)



UNIFEI

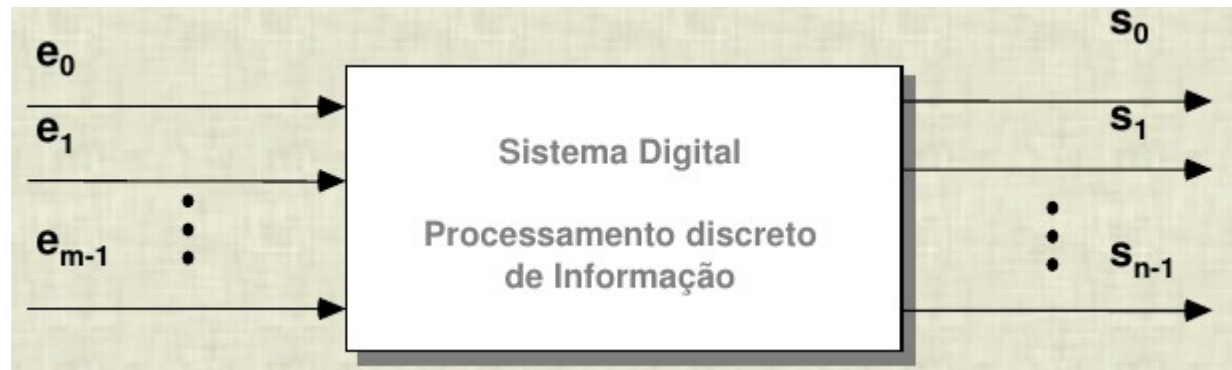
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Sistemas Digitais

- Definição funcional:
 - Aparato dotado de conjuntos finitos de entradas e saídas e capaz de processar informação representada sob forma discreta
- Representação estrutural:



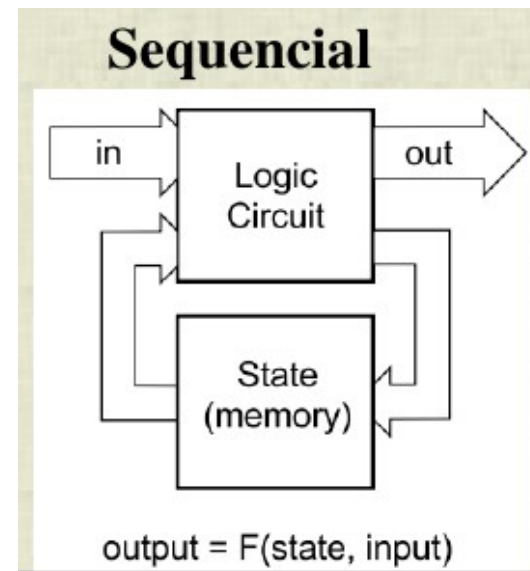
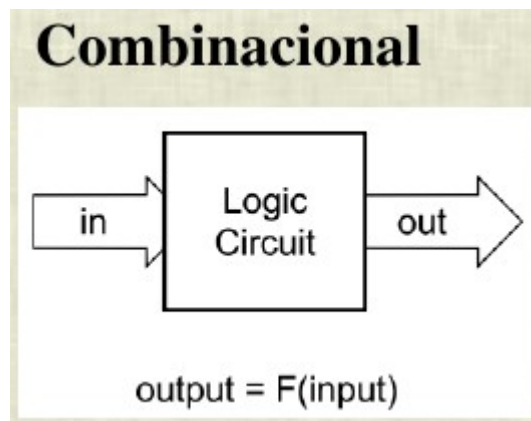
- Subdivisao:
 - Circuitos combinacionais
 - Circuitos sequenciais

Sistemas Digitais Sequenciais

- Definição:

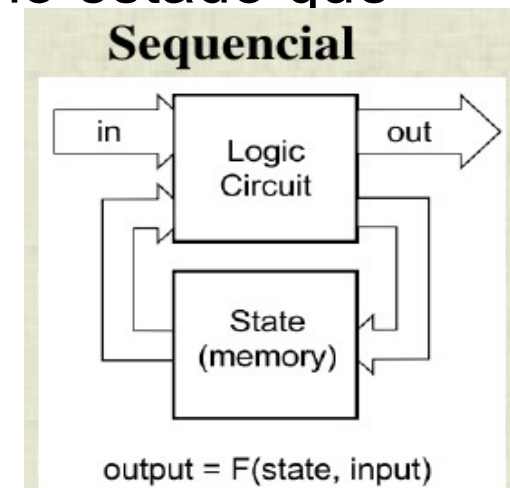
- Circuito, cujo comportamento de cada saída é descrito como função dos **valores instantâneos** das entradas e de seus **valores passados**
- Intuitivamente esta definição leva ao conceito de **memória**, responsável por armazenar os valores passados

- Representação:



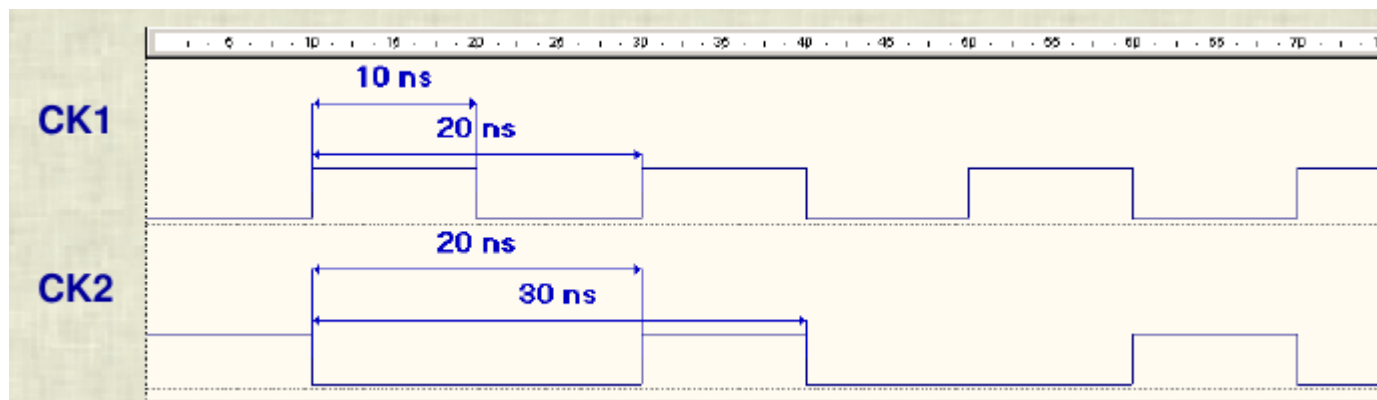
Sistemas Digitais Sequenciais

- Circuito sequencial: um circuito combinacional + **memória**
- A parte combinacional tem como **entradas**:
 - entradas externas: entradas do circuito sequencial
 - entradas internas: provenientes da memória
- A parte combinacional tem como **saídas**:
 - saídas externas: saídas do circuito sequencial
 - saídas internas: fornecem o cálculo do próximo estado para o circuito
- A memória tem como entradas o valor do próximo estado que será armazenado e sinais de controle
 - Os principais sinais de controle
 - relógio (do inglês, clock)
 - inicialização: set, reset, clear
 - iniciam a operação do circuito sequencial
 - em um estado conhecido



Relógio (Clock)

- Relógio é uma onda periódica com frequência, fase e amplitude. O objetivo deste sinal é determinar os instantes de tempo em que o circuito sequencial deve avaliar as suas entradas
- Exemplo:
 - Abaixo seguem dois relógios CK1 e CK2 com períodos 20ns e 30ns, respectivamente.
 - Consequentemente com frequências 50MHz e 33,33MHz
 - 1 Hz : 1 evento por segundo
 - 1 segundo == 1.000 ms (1×10^3) == 1.000.000 us (1×10^6) == 1.000.000.000 ns (1×10^9) == 1.
 - $1.000.000.000 \text{ ns} / 20 \text{ ns} = 50.000.000 = 50\text{M}$ eventos por segundo (MHz)
 - $1.000.000.000 \text{ ns} / 30 \text{ ns} = 33.333.333,333 = 33,33\text{M}$ evento por segundo (MHz)

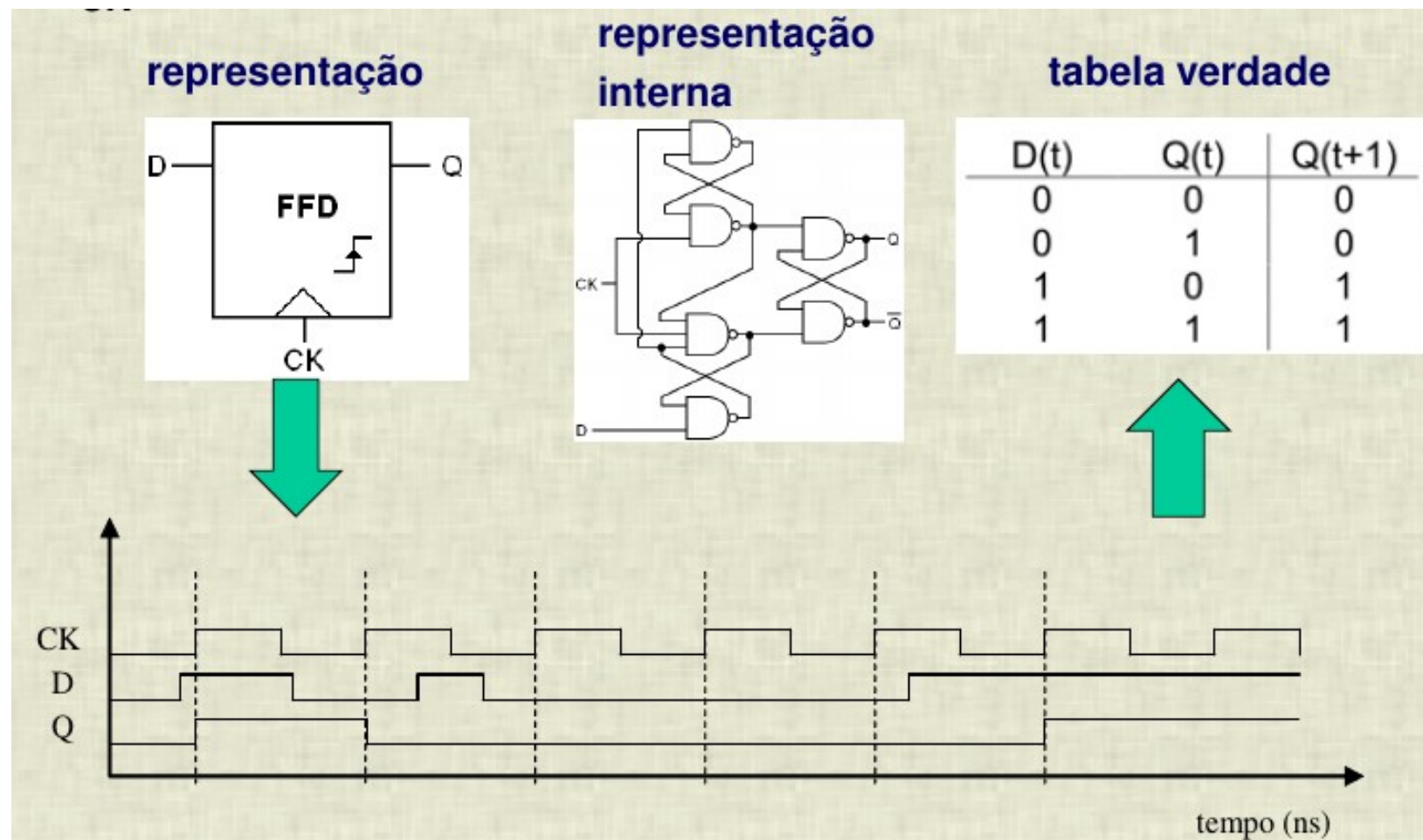


Flip-Flops

- Flip-flop é um circuito digital pulsado capaz de servir como uma memória de um bit. capacidade de assumir dois estados (0 ou 1)
- Existem diversos tipos de flip-flops. Estudaremos o flip-flop do tipo D (FFD)
- FFD é uma memória de um bit
 - armazena o valor da entrada D quando ocorrer um evento de relógio.
 - Este valor é mantido na saída (normalmente chamada de Q), enquanto não ocorrer um novo evento de relógio
- Usualmente um evento de relógio (ck) são as variações de 0 para 1 e de 1 para 0. Ou seja, sensibilidade à borda de subida ou borda de descida
- Outras portas do FFD
 - CE (chip enable): habilitar o comportamento do FFD
 - Clear: FFD armazena 0
 - Preset: FFD armazena 1

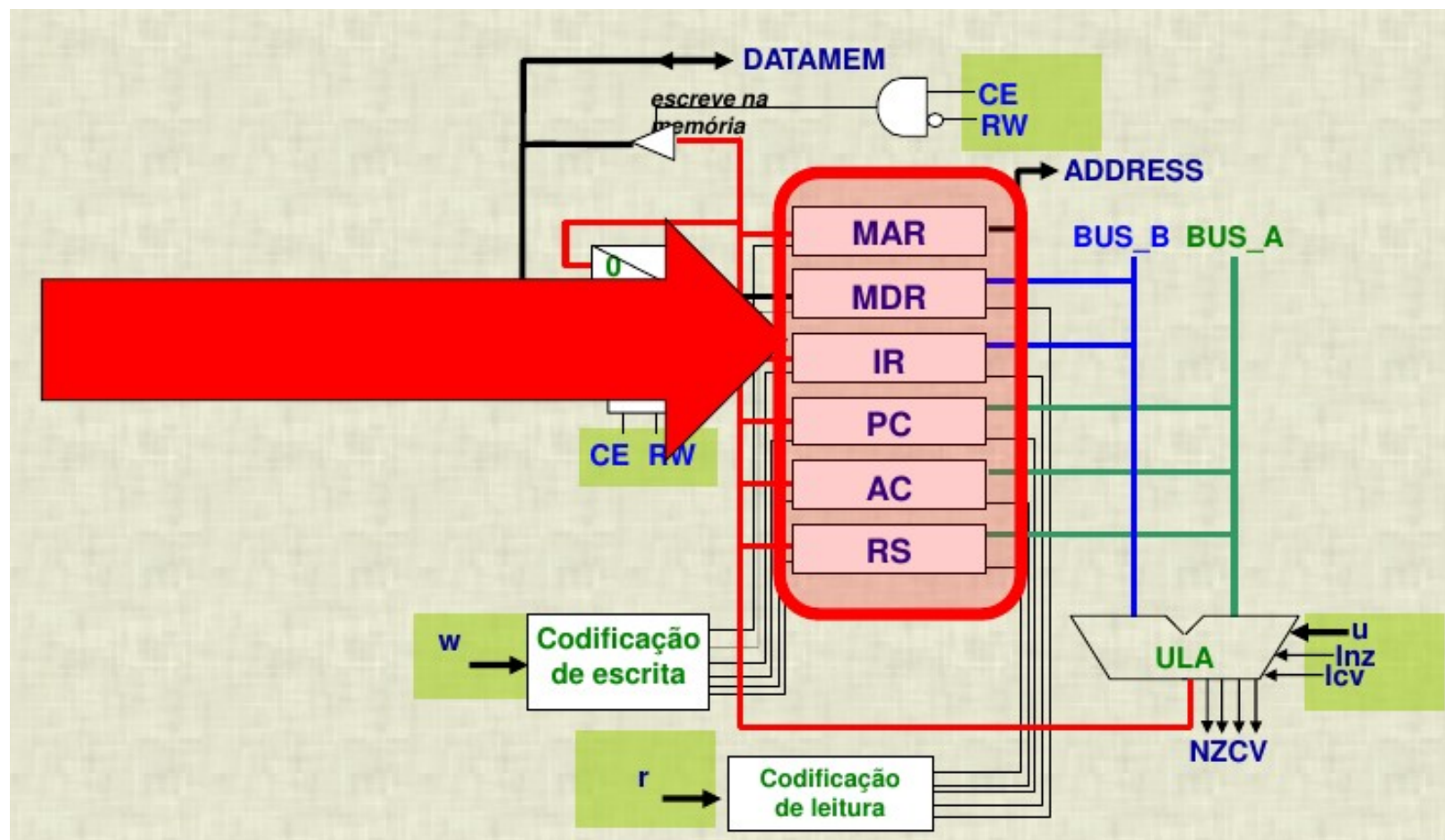
Flip-Flop D (FFD)

- Exemplo de FFD, sensível à borda de subida, e apenas com as entradas D e CK



Registadores

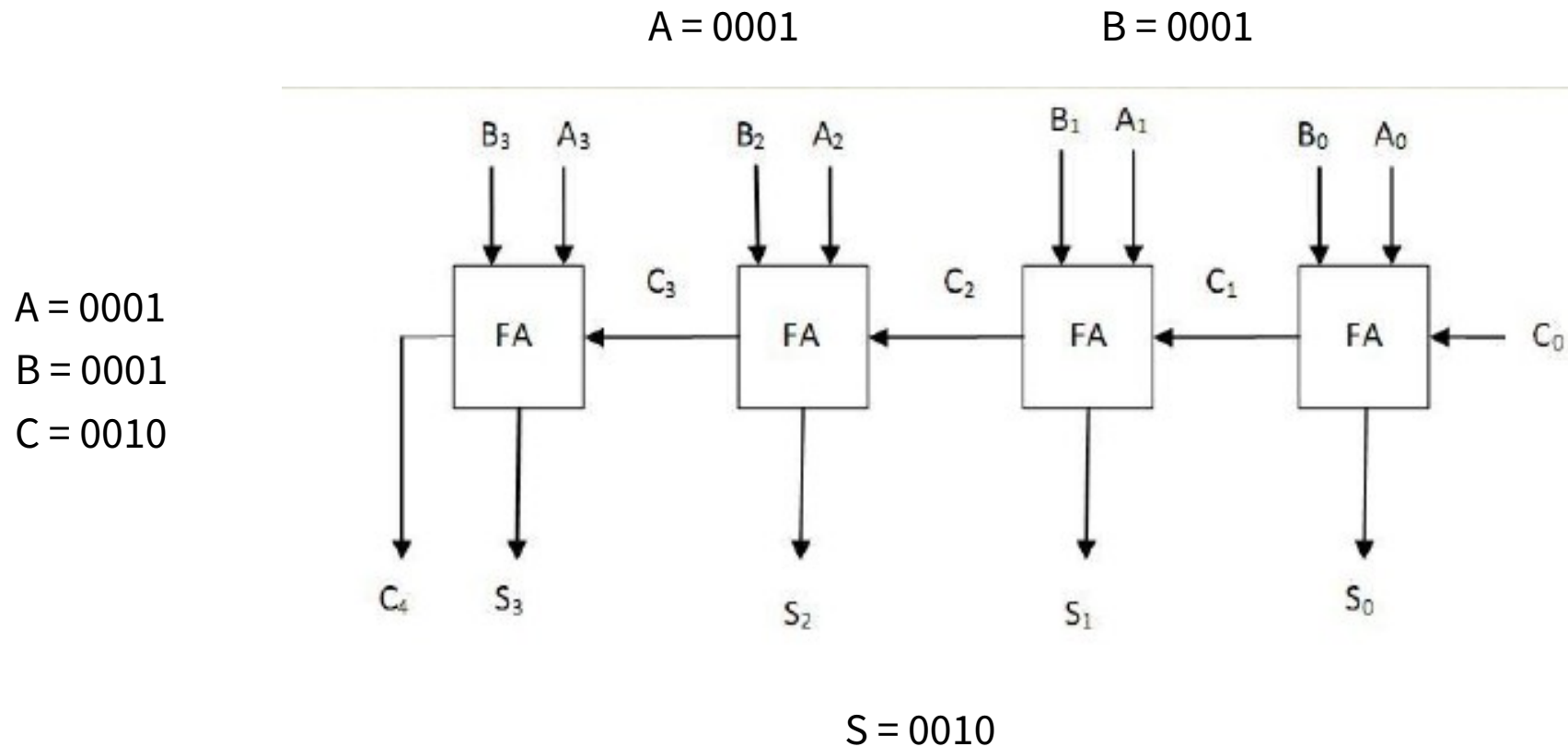
- Podem ser vistos como um agrupamento de flip-flops



Equivalência entre Circuitos Combinacionais e Sequenciais

- Circuitos **combinacionais** implementam suas funcionalidades de maneira **espacial**
 - Ou seja, teoricamente, sua funcionalidade pode ser obtida instantaneamente
- Circuitos **sequenciais** implementam algoritmos de forma **espaço-temporal**
 - Ou seja, sua funcionalidade requer intervalos de tempo
- Teoricamente, todo o circuito sequencial pode ser implementado de forma combinacional
 - O inverso, também é verdadeiro, já que um circuito combinacional é um caso especial de circuito sequencial sem memórias
 - Os requisitos e restrições de projeto são fatores determinantes para direcionar a implementação

Somador de 4 bits: Combinacional



Somador de 4 bits: Sequencial

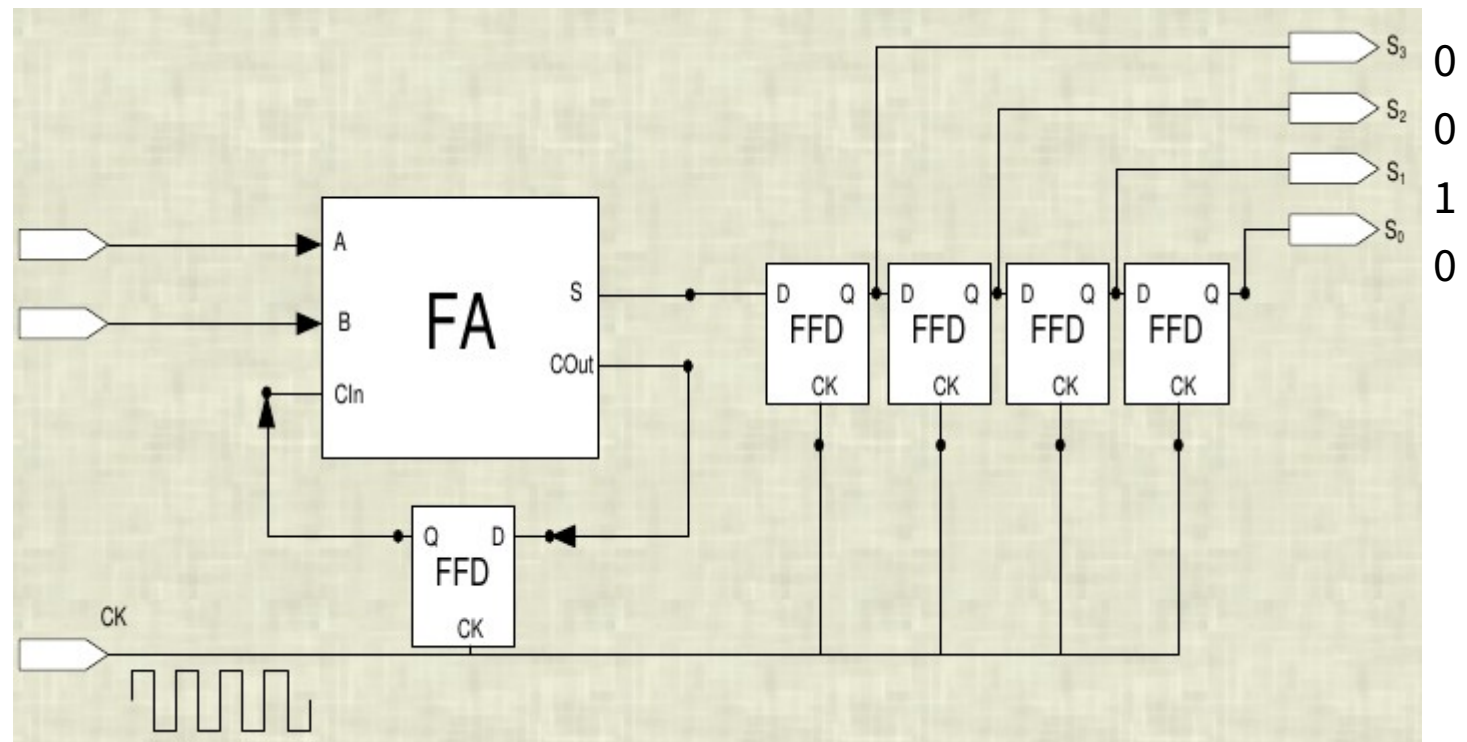
A = 0001

B = 0001

C = 0010

A = 0001

B = 0001



Exercícios

- (ENADE 2005 Eng. II - 19) Os circuitos lógicos podem ser classificados como combinacionais ou sequenciais. Nos circuitos combinacionais, a saída é uma mera combinação lógica dos sinais de entrada. Nos circuitos sequenciais, a sequência dos sinais de entrada influencia a saída. Em outras palavras, os circuitos sequenciais guardam uma memória do passado e os combinacionais, não identificando a Lógica Combinacional pela letra C e a Lógica Sequencial pela letra S, as lógicas utilizadas pelos objetos abaixo representados seriam modeladas, respectivamente, como:

- 1. C – C – C
- 2. C – S – S
- 3. S – C – C
- 4. S – C – S
- 5. S – S – S

I. TELEFONE CELULAR



II. CADEADO COM SEGREDO



III. SEGREDO DE COFRE



Exercícios

- (ENADE 2005 Eng. II - 19) Os circuitos lógicos podem ser classificados como combinacionais ou sequenciais. Nos circuitos combinacionais, a saída é uma mera combinação lógica dos sinais de entrada. Nos circuitos sequenciais, a sequência dos sinais de entrada influencia a saída. Em outras palavras, os circuitos sequenciais guardam uma memória do passado e os combinacionais, não identificando a Lógica Combinacional pela letra C e a Lógica Sequencial pela letra S, as lógicas utilizadas pelos objetos acima representados seriam modeladas, respectivamente, como:

- 1. C – C – C
- 2. C – S – S
- 3. S – C – C
- 4. S – C – S
- 5. S – S – S

I. TELEFONE CELULAR



II. CADEADO COM SEGREDO



III. SEGREDO DE COFRE



Resumo

- Vimos que um elemento básico de circuitos sequenciais é a **memória**
- A memória pode ser implementada por **flip-flops**
 - Vimos o comportamento de um flip-flop
- flip-flops são agrupados, formando **registradores**
- Identificamos na CPU onde estão os registradores

Bibliografia

- Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações – Ronald J. Tocci e Neal S Widmer – 8ª Edição 2003 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens